

Pengantar

Hi! Akhirnya, perjuangan Anda bersama Diana dan Bilqis hampir selesai! Untuk mendapatkan sertifikat dan membuktikan pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari dalam kelas ini, Anda perlu menyelesaikan proyek akhir ini.

Dengan bangga dan senang, kami mengucapkan selamat datang pada tahap submission akhir dari proyek machine learning! Di sini, Anda akan mengaplikasikan pengetahuan tentang supervised dan unsupervised learning secara bersamaan dalam sebuah proyek nyata.

Pada proyek ini, Anda akan membangun model machine learning dengan pendekatan supervised dan unsupervised learning. Anda dapat memilih dari beberapa dataset tanpa label yang kami sediakan atau mencarinya sendiri sesuai dengan preferensi masing-masing.

Langkah pertama adalah menerapkan teknik unsupervised learning, khususnya clustering, untuk menghasilkan label atau kelas pada dataset tersebut. Setelah mendapatkan label atau kelas dari proses clustering, Anda akan menggabungkan informasi ini dengan dataset asli.

Dengan dataset yang telah dilengkapi dengan label atau kelas, Anda akan menerapkan metode supervised learning, yaitu klasifikasi, untuk mengembangkan model yang mampu memprediksi kelas berdasarkan fitur yang ada. Proyek ini dirancang untuk menilai kemampuan Anda dalam mengintegrasikan kedua metode tersebut dan memecahkan masalah yang relevan dengan teknik machine learning yang telah dipelajari.

Panduan Dataset untuk Submission Kelas

Untuk memastikan pengerjaan proyek clustering berjalan terstruktur dan sesuai standar evaluasi, peserta diwajibkan mengikuti template yang telah disediakan. Setiap langkah harus dilakukan secara sistematis dan mematuhi instruksi yang diberikan dalam template proyek. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai pengerjaan proyek:

- Eksekusi Notebook dengan Dataset yang Disediakan. Adapun dataset yang dimaksud bisa dilihat di Tab Berkas Submission.
- Notebook harus dijalankan tanpa error sebelum dikirimkan untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan baik.
- Dataset yang digunakan dalam notebook clustering untuk proyek kali ini yaitu:
 - [dataset_clustering_project - Google Drive](#)
 - Dataset ini ada hasil modifikasi dari dataset Kaggle “Bank Transaction Dataset for Fraud Detection” untuk mencapai capaian penilaian kriteria. Silahkan download versi yang google drive, jangan yang dari Kaggle karena akan ada perbedaan analisis nantinya.
- Memastikan memenuhi standar Basic submission, baru lanjut ke Skilled dan Advanced
- Mengikuti template (*Fill in the Blanks*) dalam notebook proyek sesuai struktur yang diberikan. Adapun template notebook yang dimaksud bisa dilihat di Tab Berkas Submission.
 - Pada tahap import dependencies (library, fungsi, dan sebagainya), **TIDAK** perlu menambahkan apa pun lagi dan cukup jalankan *cell code* yang sudah disediakan.

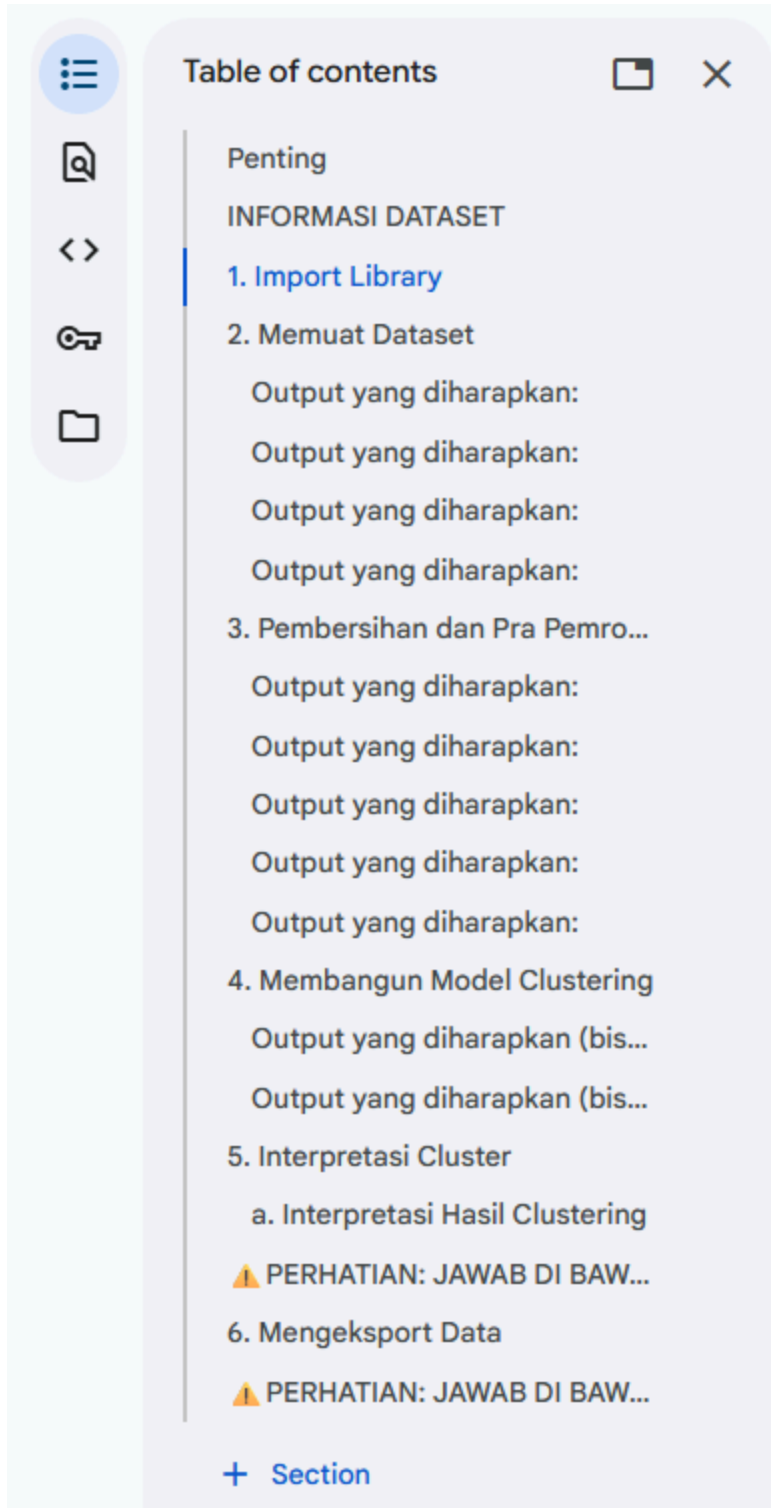
1. Import Library

Pada tahap ini, Anda perlu mengimpor beberapa pustaka (library) Python yang dibutuhkan untuk analisis data dan pembangunan model machine learning.

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score
from sklearn.model_selection import GridSearchCV, RandomizedSearchCV
from sklearn.metrics import classification_report
import joblib
```

Fig 1. Cell Import Library

- Terdapat markdown tambahan di luar markdown default notebook untuk memberikan konteks pada setiap bagian proyek. Silahkan lakukan penamaan markdown tambahan menjadi “Penilaian (Opsional)”



The image shows a 'Table of contents' window with a sidebar on the left containing icons for a menu, search, code, key, and folder. The main area lists the following sections:

Table of contents	
Penting	
INFORMASI DATASET	
1. Import Library	
2. Memuat Dataset	
Output yang diharapkan:	
Output yang diharapkan:	
Output yang diharapkan:	
Output yang diharapkan:	
3. Pembersihan dan Pra Pemro...	
Output yang diharapkan:	
Output yang diharapkan:	
Output yang diharapkan:	
Output yang diharapkan:	
Output yang diharapkan:	
4. Membangun Model Clustering	
Output yang diharapkan (bis...	
Output yang diharapkan (bis...	
5. Interpretasi Cluster	
a. Interpretasi Hasil Clustering	
⚠ PERHATIAN: JAWAB DI BAW...	
6. Mengeksport Data	
⚠ PERHATIAN: JAWAB DI BAW...	
+ Section	

Fig 2. Struktur Markdown Clustering

Table of contents	
Penting	
1. Import Library	
2. Memuat Dataset dari Hasil C...	
(OPTIONAL) Feature Encodin...	
3. Data Splitting	
4. Membangun Model Klasifikasi	
5. Memenuhi Kriteria Skilled da...	
+ Section	

Fig 3. Struktur Markdown Klasifikasi

- Untuk meningkatkan kualitas dokumentasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap proyek yang dikerjakan, peserta disarankan menambahkan penjelasan rinci pada setiap analisis dengan format berikut:
 - Metode yang digunakan → Teknik atau algoritma yang diterapkan dalam tahap tersebut.
 - Alasan penggunaan → Mengapa metode tersebut dipilih dan bagaimana relevansinya dengan proyek.
 - Hasil yang didapat → Interpretasi hasil setelah metode diterapkan.

Kriteria Utama

Submission ini mencakup dua tahap utama, yaitu **Clustering** dan **Klasifikasi**, dengan kriteria serta urutan kerja sebagai berikut.

Disarankan menggunakan scikit-learn versi 1.7.0 agar tidak terjadi conflict ketika pemeriksaan.

Kriteria 1: Memuat Dataset dan Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA)

- Menampilkan dataset menggunakan function `head()`.
- Menampilkan informasi dataset dengan `info()`.
- Menampilkan statistik deskriptif dataset dengan menjalankan `describe()` untuk mendapatkan ringkasan data.

Reject (0 pts)

- Tidak menampilkan dataset menggunakan function `head()`.
- Tidak menampilkan informasi dataset dengan `info()`.
- Tidak menampilkan statistik deskriptif dataset dengan menjalankan `describe()` untuk mendapatkan ringkasan data.
- Cell code tidak memiliki output pada kode yang seharusnya menampilkan output atau mengalami error.

Basic (2 pts)

- Menampilkan dataset menggunakan function `head()`.
- Menampilkan informasi dataset dengan `info()`.
- Menampilkan statistik deskriptif dataset dengan menjalankan `describe()` untuk mendapatkan ringkasan data.

Skilled (3 pts)

- Semua ketentuan pada Basic terpenuhi.
- Menampilkan matriks korelasi.
- Menampilkan histogram untuk semua kolom dalam dataset, baik itu bertipe numerik maupun kategorikal.

Advanced (4 pts)

- Semua ketentuan pada Skilled terpenuhi.
- Visualisasi yang dilakukan tidak memiliki label yang overlap.
 - Berikut contoh visualisasi yang perlu Anda perhatikan.

7 dari 10 masalah desain teratas terjadi sebanyak 10x untuk setiap 1.000 mobil. Diskusi: Apakah ini merupakan standar kejadian yang dapat diterima atau tidak?

10 masalah desain teratas



Fig 3. Visualisasi yang Baik dan Informatif 1

Biaya per jarak tempuh

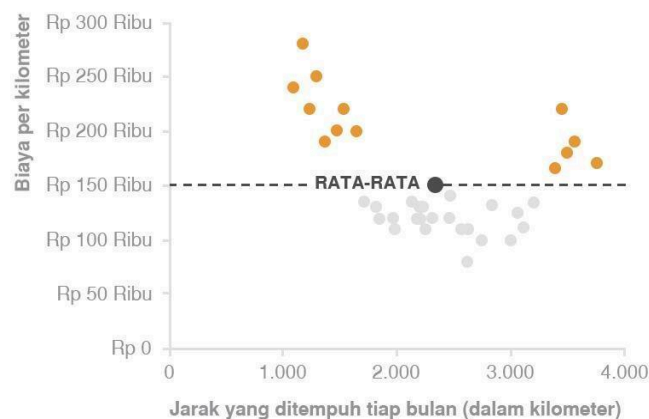


Fig 4. Visualisasi yang Baik dan Informatif 2

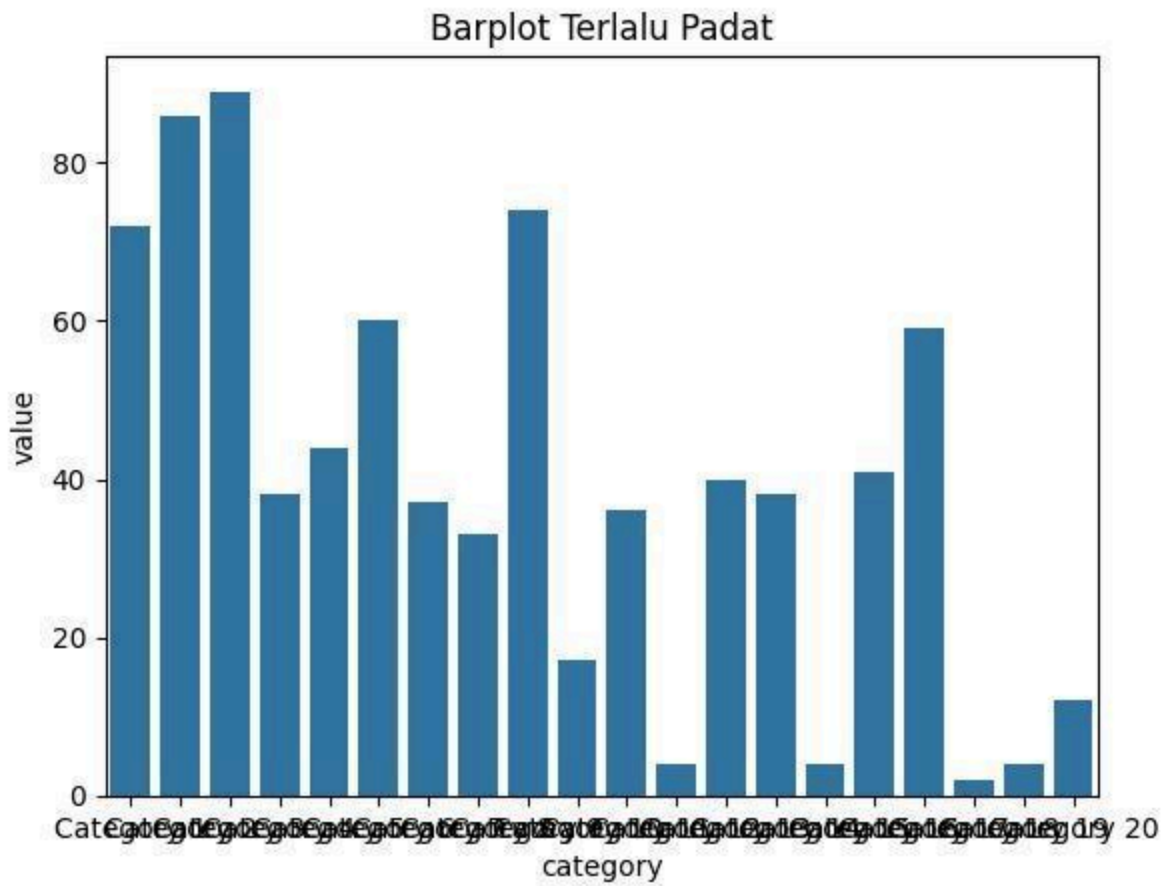


Fig 5. Visualisasi yang Tidak Baik dimana Label saling tumpang tindih

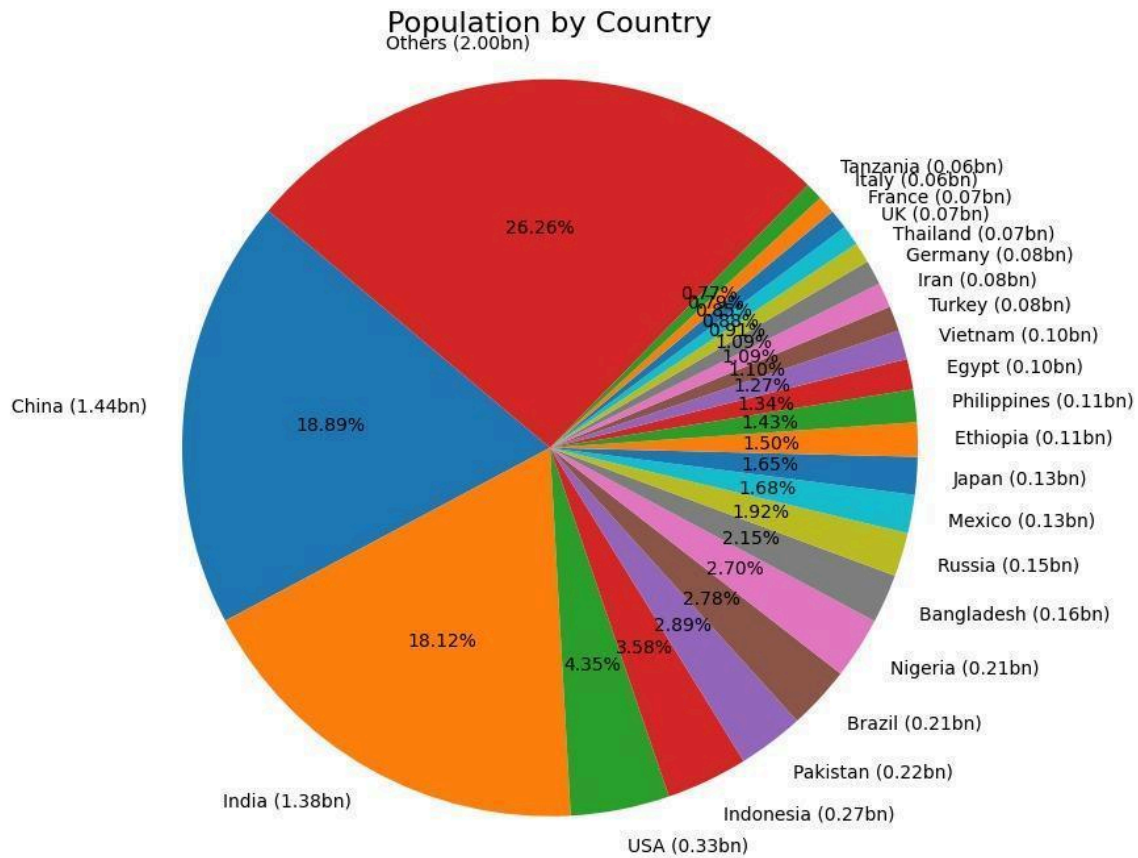


Fig 6. Visualisasi yang Kurang Informatif

Kriteria 2: Pembersihan dan Pra Pemrosesan Data

- Mengecek dataset menggunakan `isnull().sum()` dan `duplicated().sum()`.
- Menangani data yang hilang menggunakan `dropna()`.
- Menghapus data duplikat menggunakan `drop_duplicates()`.
- Melakukan drop pada kolom yang memiliki keterangan ID, Address, dan Date seperti TransactionID, AccountID, DeviceID, IPAddress, MerchantID, dan TransactionDate.
- Melakukan feature encoding menggunakan `LabelEncoder()` untuk fitur kategorikal.

Reject (0 pts)

- Tidak mengecek dataset menggunakan `isnull().sum()` dan `duplicated().sum()`.

- Tidak menangani data yang hilang menggunakan `dropna()`.
- Tidak menghapus data duplikat menggunakan `drop_duplicates()`.
- Melakukan drop pada kolom yang memiliki keterangan ID, Address, dan Date.
- Tidak melakukan feature encoding menggunakan `LabelEncoder()` untuk fitur kategorikal.

Basic (2 pts)

- Mengecek dataset menggunakan `isnull().sum()` dan `duplicated().sum()`.
- Menangani data yang hilang menggunakan `dropna()`.
- Menghapus data duplikat menggunakan `drop_duplicates()`.
- Melakukan drop pada kolom yang memiliki keterangan ID, Address, dan Date seperti TransactionID, AccountID, DeviceID, IPAddress, MerchantID, dan TransactionDate.
- Melakukan feature encoding menggunakan `LabelEncoder()` untuk fitur kategorikal.

Skilled (3 pts)

- Semua ketentuan pada kategori Basic terpenuhi.
- Melakukan Handling Outlier menggunakan metode drop.
- Melakukan feature scaling menggunakan `StandardScaler()` untuk fitur numerik.

Advanced (4 pts)

- Semua ketentuan pada kategori Skilled terpenuhi.
- Melakukan *binning* data berdasarkan kondisi rentang nilai pada fitur numerik, lakukan pada satu sampai dua fitur numerik. Silahkan lakukan encode hasil *binning* tersebut menggunakan `LabelEncoder`.

Kriteria 3: Membangun Model Clustering

- Menggunakan dataset yang sudah dilakukan preprocessing.

- Melakukan visualisasi Elbow Method untuk menentukan jumlah cluster terbaik menggunakan `KElbowVisualizer()`.
- Menggunakan algoritma K-Means Clustering dengan `sklearn.cluster.KMeans()`.
- Menjalankan cell code `joblib.dump()` dengan nama `model_clustering` agar reviewer dapat secara otomatis menilai evaluasi model anda.

Reject (0 pts)

- Tidak menggunakan dataset yang sudah dilakukan preprocessing.
- Tidak melakukan visualisasi Elbow Method menggunakan `KElbowVisualizer()`.
- Tidak menggunakan algoritma K-Means Clustering.
- Tidak menjalankan cell code `joblib.dump()` dengan nama `model_clustering`.

Basic (2 pts)

- Melakukan visualisasi Elbow Method menggunakan `KElbowVisualizer()`.
- Menggunakan algoritma K-Means Clustering
- Menjalankan cell code `joblib.dump()` dengan nama `model_clustering`.

Skilled (3 pts)

- Semua ketentuan pada kategori Basic terpenuhi.
- Menghitung dan menampilkan nilai Silhouette Score.
- Membuat visualisasi hasil clustering

Advanced (4 pts)

- Semua ketentuan pada kategori Skilled terpenuhi.
- Membangun model menggunakan PCA.
- Simpan model PCA sebagai perbandingan dengan menjalankan cell code ini `joblib.dump(model,"PCA_model_clustering.h5")`.

Kriteria 4: Interpretasi Hasil Clustering

- Menampilkan dan menuliskan analisis deskriptif minimal mean, min, atau max (sangat direkomendasikan menuliskan semuanya) untuk fitur numerik.
- Menjelaskan karakteristik tiap cluster berdasarkan hasil proses agregasi.
- Mengekspor data training dari proses preprocessing beserta data hasil clustering dan berikan nama untuk kolom tersebut yaitu **Target**.

Berikut adalah analisis karakteristik untuk setiap cluster yang dihasilkan dari model KMeans.

1. **Cluster 1:**

- **Rata-rata Annual Income (k\$):** 48,260
- **Rata-rata Spending Score (1-100):** 56.48
- **Analisis:** Cluster ini mencakup pelanggan dengan pendapatan tahunan menengah dan tingkat pengeluaran yang cukup tinggi. Pelanggan dalam cluster ini cenderung memiliki daya beli yang moderat dan mereka lebih cenderung untuk membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka.

2. **Cluster 2:**

- **Rata-rata Annual Income (k\$):** 86,540
- **Rata-rata Spending Score (1-100):** 82.13
- **Analisis:** Cluster ini menunjukkan pelanggan dengan pendapatan tahunan tinggi dan pengeluaran yang sangat tinggi. Pelanggan di cluster ini merupakan kelompok premium dengan daya beli yang kuat dan cenderung mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk produk atau layanan.

3. **Cluster 3:**

- **Rata-rata Annual Income (k\$):** 87,000
- **Rata-rata Spending Score (1-100):** 18.63
- **Analisis:** Cluster ini terdiri dari pelanggan dengan pendapatan tahunan yang tinggi tetapi pengeluaran yang rendah. Mereka mungkin memiliki kapasitas finansial yang baik namun tidak terlalu aktif dalam berbelanja. Ini bisa menunjukkan bahwa mereka lebih selektif dalam pengeluaran mereka atau mungkin lebih cenderung untuk menyimpan uang.

Reject (0 pts)

- Tidak menjelaskan karakteristik tiap cluster berdasarkan rentangnya.
- Tidak mengekspor data training dari proses preprocessing beserta data hasil clustering dan tidak mengatur nama untuk kolom tersebut yaitu **Target**.

Basic (2 pts)

- Menampilkan dan menuliskan analisis deskriptif minimal mean, min, atau max (sangat direkomendasikan menuliskan semuanya) untuk fitur numerik.
- Menjelaskan karakteristik tiap cluster berdasarkan hasil proses agregasi.

- Mengekspor data training dari proses preprocessing beserta data hasil clustering dan berikan nama untuk kolom tersebut yaitu **Target**.

Skilled (3 pts)

- Semua ketentuan pada kategori Basic terpenuhi.
- Mengembalikan data yang telah di encode dan *scale* dengan menggunakan metode `inverse_transform()`.
- Menampilkan dan menuliskan analisis deskriptif pada kedua jenis fitur
 - Numerik: minimal mean, min, atau max (sangat direkomendasikan menuliskan semuanya).
 - Kategorikal: minimal salah satu (sangat direkomendasikan menuliskan semuanya).
- Menjelaskan karakteristik tiap cluster berdasarkan hasil proses agregasi.

Advanced (4 pts)

- Semua ketentuan pada kategori Skilled terpenuhi.
- Mengintegrasikan kembali data yang telah di-inverse dengan hasil cluster(kolom target).
- Menyimpan data hasil inverse dan kolom Target kedalam file **data_clustering_inverse.csv**

Kriteria 5: Membangun Model Klasifikasi

- Menggunakan `train_test_split()` untuk melakukan pembagian dataset.
- Membangun model dengan algoritma Decision Tree.
- Menjalankan cell code `joblib.dump()` dengan nama `decision_tree_model.h5` agar reviewer dapat secara otomatis menilai evaluasi model anda.

Rejected (0 pts)

- Tidak menggunakan penamaan terformat pada target dari dataset yaitu Target.

- Tidak menggunakan `train_test_split()` untuk melakukan pembagian dataset.
- Tidak membangun model dengan algoritma Decision Tree.
- Tidak menjalankan cell code `joblib.dump()` dengan nama `decision_tree_model.h5`.

Basic (2 pts)

- Menggunakan penamaan terformat pada target dari dataset hasil clustering yaitu Target.
 - Apabila menerapkan kriteria advanced di kriteria 4, gunakan `data_clustering_inverse.csv`
- Menggunakan `train_test_split()` untuk melakukan pembagian dataset.
- Membangun model dengan algoritma Decision Tree.
- Menjalankan cell code `joblib.dump()` dengan nama `decision_tree_model.h5`

Skilled (3 pts)

- Semua ketentuan pada kategori Basic terpenuhi.
- Mencoba setidaknya satu algoritma klasifikasi selain Decision Tree.
- Menampilkan hasil evaluasi akurasi, presisi, recall, dan F1-Score pada seluruh algoritma yang sudah dibuat.
- Menjalankan cell code `joblib.dump()` dengan nama `explore_<Nama Algoritma>_classification`.

Advanced (4 Poin)

- Semua ketentuan pada kategori Skilled terpenuhi.
- Melakukan hyperparameter tuning pada salah satu model klasifikasi yang dibuat.
- Menjalankan cell code `joblib.dump()` dengan nama `tuning_classification`.

Ketentuan Penilaian

Perhitungan Nilai

Nilai akhir yang Anda dapatkan diperoleh melalui perhitungan formula berikut.

Nilai Akhir = Total Points / Jumlah Kriteria

Catatan:

Perhitungan nilai akhir di atas digunakan apabila setiap kriteria mendapatkan nilai 2 pts atau tidak ada kriteria yang ditolak.

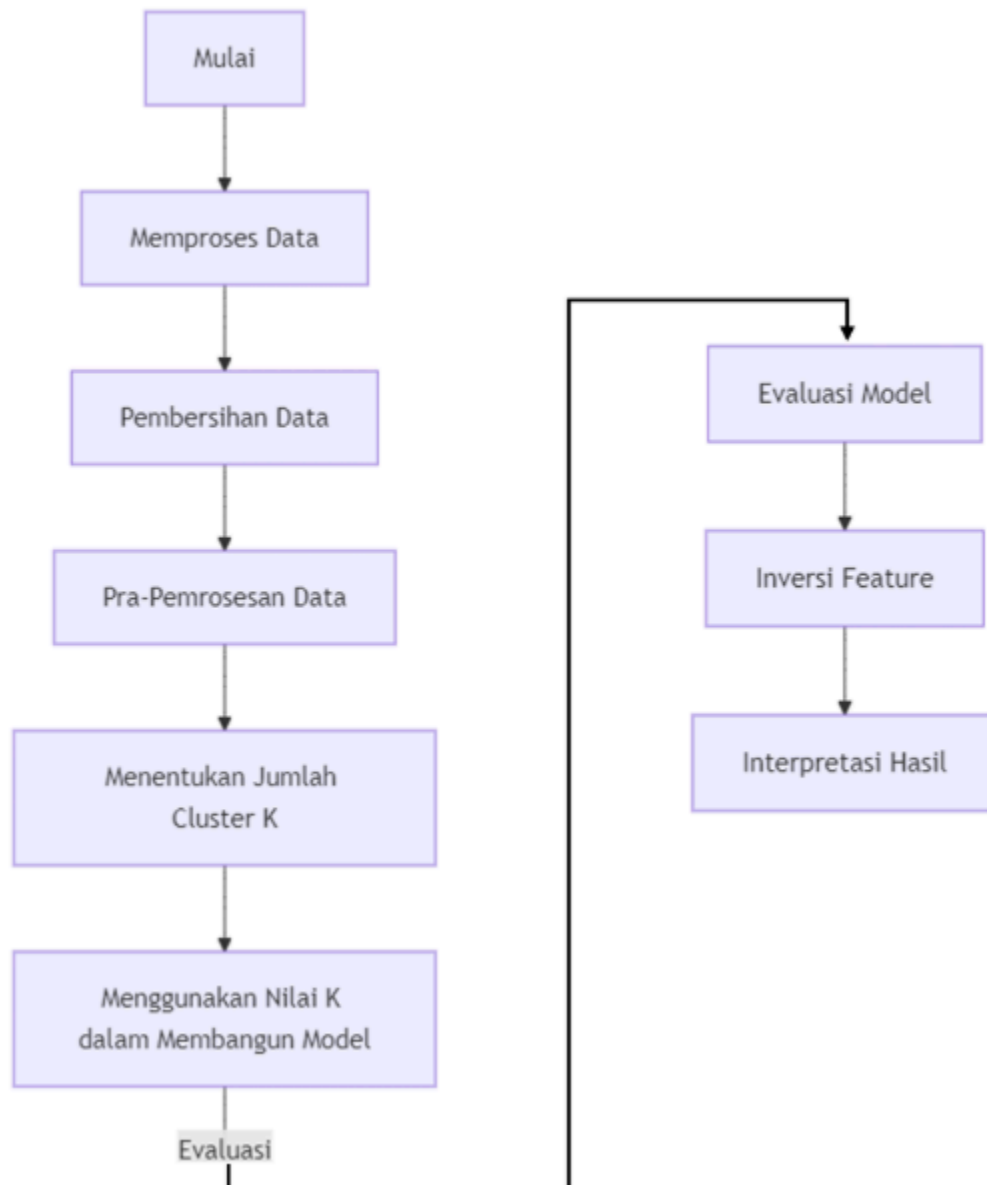
Adapun untuk penilaian submission dapat dilihat pada tabel berikut.

Ketentuan Penilaian					
Nilai Akhir	Nilai Dicoding	Nilai Huruf	Level of Mastery	Makna Nilai	Keterangan
< 1	Rejected	E	-	Tidak Lulus	Anda sudah mencoba, tetapi belum memenuhi kompetensi minimal.
1 - <2	Bintang 2	D	Below Basic	Kurang	Anda sudah memenuhi semua kompetensi minimal, tetapi terdapat area yang masih bisa ditingkatkan.

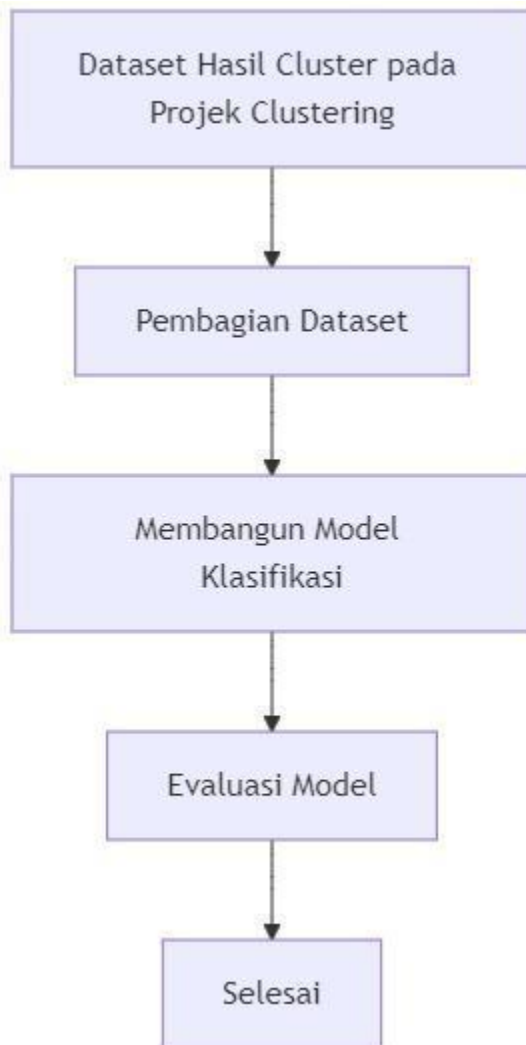
2 - <3	Bintang 3	C	Basic	Cukup	Anda sudah memenuhi semua kompetensi minimal dari learning objective.
3 - <4	Bintang 4	B	Skilled	Mahir	Anda sudah memenuhi semua kompetensi dengan baik atau mahir.
4	Bintang 5	A	Advanced	Tingkat Lanjut	Anda sudah memenuhi semua kompetensi dengan sangat baik atau tingkat lanjut.

Tips and Tricks

1. Tips untuk menyelesaikan Kriteria Wajib proyek Clustering, berikut ini adalah urutan dalam pengerjaannya:



2. Kemudian untuk menyelesaikan Kriteria Wajib proyek Klasifikasi, berikut ini adalah tips urutan dalam pengerjaannya:



Ketentuan Berkas Submission

Beberapa poin ini perlu diperhatikan ketika mengirimkan berkas submission salah satunya menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu dokumen yang dikumpulkan adalah:

- Notebook clustering dengan format .ipynb.
 - Template Clustering: [\[Clustering\] Submission Akhir BMLP_Your Name.ipynb](#)
- Notebook klasifikasi dengan format .ipynb.
 - Template Klasifikasi: [\[Klasifikasi\] Submission Akhir BMLP_Your Name.ipynb](#)
- Tiga model machine learning berformat .h5, sebuah file hasil clustering dengan dua model sebagai dokumen model mandatory, yaitu model_clustering dan decision_tree_model. Kemudian satu model machine learning dengan nama best_model_classification sebagai opsional.
- Mengirimkan pekerjaan Anda dalam 1 folder yang telah di-zip.
- File .ipynb yang dikirim **telah dijalankan terlebih dahulu** sehingga output ada tanpa reviewer perlu menjalankan ulang notebook.

```
BMLP_Nama-siswa.zip
├── [Clustering]_Submission_Akhir_BMLP_Your_Name.ipynb
├── [Klasifikasi]_Submission_Akhir_BMLP_Your_Name.ipynb
├── model_clustering.h5
├── PCA_model_clustering.h5 (Opsional)
├── decision_tree_model.h5
├── explore_<Nama Algoritma>_classification.h5 (Opsional)
├── tuning_classification.h5 (Opsional)
├── data_clustering.csv
└── data_clustering_inverse.csv (Opsional)
```

Struktur atau urutan Code Cell Instruksi Wajib di setiap Notebook.

- Notebook Clustering

```
# Import library
# Load data
# Tampilkan 5 baris pertama dengan function head.
# Tinjau jumlah baris kolom dan jenis data dalam dataset dengan info.
# Menampilkan statistik deskriptif dataset dengan menjalankan describe
# Menampilkan korelasi antar fitur (Opsional Skilled 1)
# Menampilkan histogram untuk semua kolom numerik (Opsional Skilled 1)
# Visualisasi yang lebih informatif (Opsional Advanced 1)
```

```

# Mengecek dataset menggunakan isnull().sum()
# Mengecek dataset menggunakan duplicated().sum()
# Menangani data yang hilang.
# Menghapus data duplikat.
# Melakukan drop pada kolom yang memiliki keterangan Date, id, dan IP Address
# Melakukan feature encoding menggunakan LabelEncoder() untuk fitur
kategorikal.
# Last checking gunakan columns.tolist() untuk checking seluruh fitur yang ada.
# Melakukan Handling Outlier Data menggunakan metode drop.
# Melakukan feature scaling menggunakan StandardScaler() untuk fitur numerik.
# Melakukan binning data berdasarkan kondisi rentang nilai pada fitur numerik,
# Gunakan describe untuk memastikan proses clustering menggunakan dataset hasil
preprocessing
# Melakukan visualisasi Elbow Method menggunakan KElbowVisualizer()
# Menggunakan algoritma K-Means Clustering
# Menyimpan model menggunakan joblib
# Menghitung dan menampilkan nilai Silhouette Score.
# Membuat visualisasi hasil clustering
# Membangun model menggunakan PCA.
# Simpan model PCA sebagai perbandingan dengan menjalankan cell code ini
joblib.dump(model,"PCA_model_clustering.h5")
# Menampilkan analisis deskriptif minimal mean, min dan max untuk fitur
numerik.
# Pastikan nama kolom clustering sudah diubah menjadi Target
# Simpan Data
# inverse dataset ke rentang normal untuk numerikal
# inverse dataset yang sudah diencode ke kategori aslinya.
# Lakukan analisis deskriptif minimal mean, min dan max untuk fitur numerik dan
mode untuk kategorikal seperti pada basic tetapi menggunakan data yang sudah
diinverse.
# Periksa kembali data yang telah di-inverse.
# Simpan Data Inverse

```

● Notebook Klasifikasi

```

# Import library
# Gunakan dataset hasil clustering yang memiliki fitur Target
# Tampilkan 5 baris pertama dengan function head
### MULAI CODE OPSIONAL ###
# Menggunakan train_test_split() untuk melakukan pembagian dataset.
# Buatlah model klasifikasi menggunakan Decision Tree
# Menyimpan Model
# Melatih model menggunakan algoritma klasifikasi scikit-learn selain Decision
Tree. (Contoh: RandomForestClassifier)
# Menampilkan hasil evaluasi akurasi, presisi, recall, dan F1-Score pada
seluruh algoritma yang sudah dibuat.
# Menyimpan Model Selain Decision Tree
# Lakukan Hyperparameter Tuning dan Latih ulang.

```



```
# Menampilkan hasil evaluasi akurasi, presisi, recall, dan F1-Score pada
algoritma yang sudah dituning.
# Menyimpan Model hasil tuning
```

Submission yang Tidak Sesuai Kriteria

Jika **tidak sesuai dengan kriteria**, submission Anda akan **ditolak** oleh reviewer. Berikut poin-poinnya.

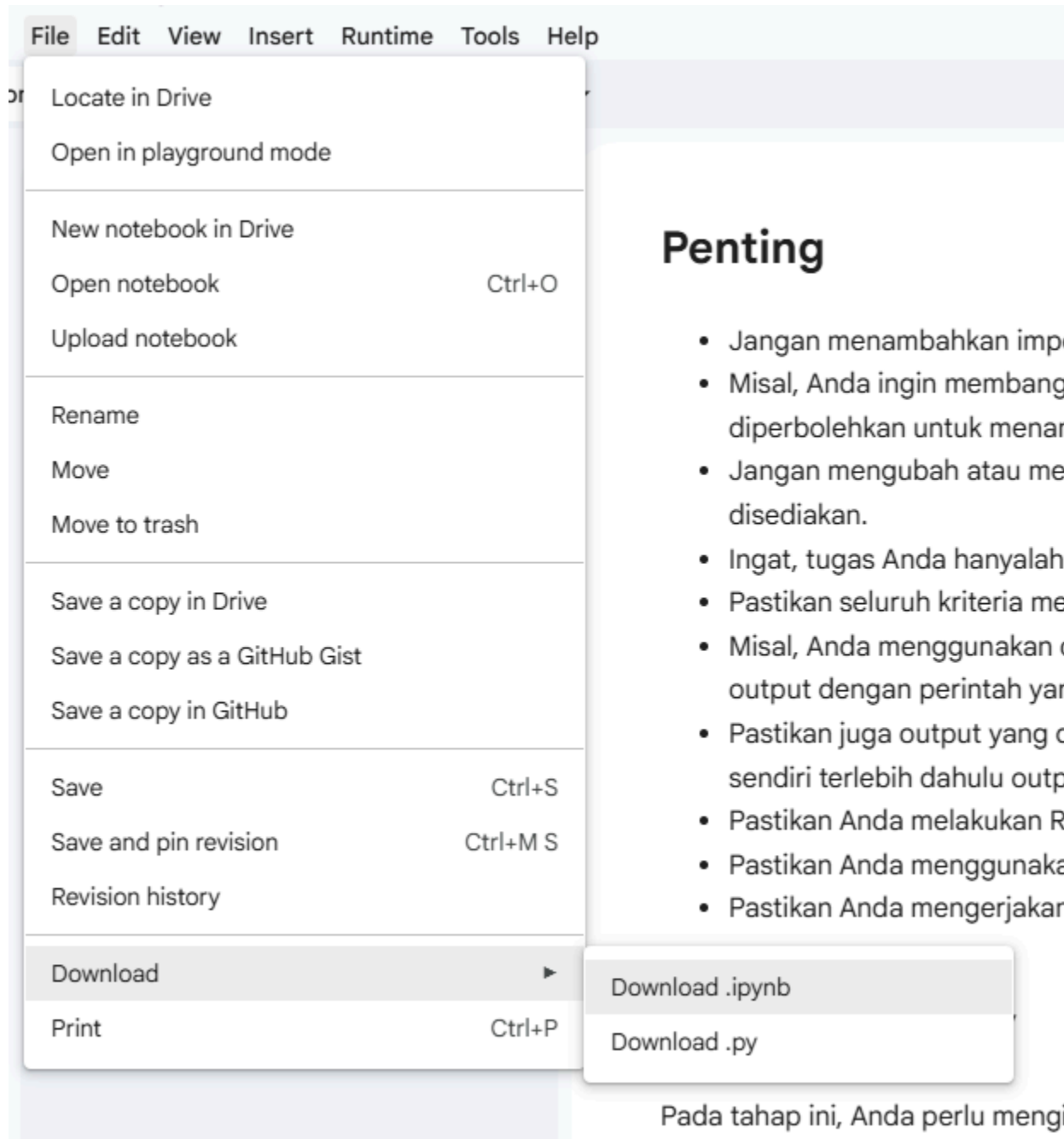
1. **Tidak melampirkan file** yang diminta pada ketentuan berkas submission.
2. **Tidak menggunakan template** yang disediakan.
3. Menambahkan line code atau cell code yang **tidak diperlukan atau diperintahkan**.
4. **Tidak memberikan penjelasan** mengenai hasil clustering.
5. Tidak menggunakan **dataset dan label dari hasil clustering**.
6. Model klasifikasi **tidak menampilkan akurasi dan F1-Score pada testing set**.
7. **Tidak diperbolehkan** menggunakan platform atau metode **AutoML**, seperti berikut.
 - PyCaret
 - Auto-sklearn
 - Google Cloud AutoML
 - H2O Driverless AI (dari H2O.ai)
 - Microsoft Azure Automated Machine Learning
 - TPOT (Tree-based Pipeline Optimization Tool)
 - DataRobot
 - RapidMiner Auto Model
 - Amazon SageMaker Autopilot
 - IBM Watson AutoAI

Forum Diskusi

Jika mengalami kesulitan, Anda bisa bertanya langsung ke [forum diskusi](#).

Tips

Untuk export project yang Anda kerjakan di Colaboratory sebagai berkas ipynb. Lalu, klik tombol file yang berada di pojok kiri atas Colaboratory dan pilih download .ipynb serta download .py.



Ketentuan Proses Review

Beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai proses review.

- Tim penilai akan mengulas submission Anda dalam waktu selambatnya 3 hari kerja, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional.
- Tidak disarankan untuk melakukan submit berkali-kali karena akan memperlama proses penilaian yang dilakukan tim penilai.
- Anda akan mendapat notifikasi hasil pengumpulan submission via email atau dapat mengecek status submission pada akun Dicoding.